МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (КИТППИ)

ОТЧЕТ ПО ТЕМЕ №1

по дисциплине «Анализ и концептуальное моделирование систем»

Студент группы ИКБО-50-24. Салтыков Данила _____
(подпись)

Преподаватель Соколова М. Д. _____
(подпись)

Москва 2026 г.

Содержание

Практическая работа №1. Описание функционала системы.....4

1.1. Описание объекта автоматизации.....4

1.2. Описание объекта автоматизации и анализ существующих систем. 4

1.3. Проблематика проектной деятельности.....5

1.4. Основные функции системы.....5

1.5. Ожидаемые результаты реализации моделируемой системы.....6

1.6. Вывод.....6

Практическая работа №2. Описание функций системы через диаграмму вариантов использования.....7

2.1. Диаграмма вариантов использования по описанию.....7

2.2. Описание спецификации функций системы и изображение этой спецификации.....8

2.3. Вывод.....10

Практическая работа 3.....11

3.1 Тема.....11

3.2 Цель работы:.....11

3.3 Задачи:.....11

3.4 ПО:.....11

3.5 Ход работы.....11

3.6 Вывод.....12

Практическая работа 4.....13

4.1 Тема:.....13

4.2 Цель работы:.....13

4.3 Задачи:.....13

4.4 ПО:.....13
4.5 Ход работы.....13
4.6 Вывод.....17

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА СИСТЕМЫ.

Цель работы: изучить структуру и функционал рассматриваемой информационной системы.

Задачи: необходимо детально описать функционал системы в соответствии с индивидуальным вариантом учебного проекта.

Персональный вариант: «моделирование работы книжного магазина»

1.1. Описание объекта автоматизации

В данной работе объект автоматизации - сеть книжных магазинов «КнижныйУдав» (43 магазина по РФ). На данный момент в сети нет системы уценки залежалого товара, которая делает следующее: книги, которые лежат на складе больше 180 дней, уценяет на 20%; Книги, которые лежат больше 365 дней на 50%. Учет ведется внутри каждого магазина, информация о поставке книг вносится вручную главным по поставкам.

1.2. Описание объекта автоматизации и анализ существующих систем

Существующие системы с их функционалом и недостатками для текущей системы приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – существующие системы и их недостатки

Система	**Функционал**	**Недостатки для компании**
1С:розница	Уценка товаров по настроенным параметрам	Прямой конкурент. Работает только с партнерами. Нестабильная работа.
DataMobile	Уценка товаров при условии ручного	Прямой конкурент. Работает только с партнерами.

	сканирования	Не хватает автоматизации.

1.3. Проблематика проектной деятельности

Ключевая проблема – вручную ведется учет клиентов, клиентам приходится звонить, чтобы узнать сроки и загруженность химчистки:

1) утечка клиентской базы

2) излишняя нагрузка на персонал

3) отсутствие возможности узнать статус заказа для покупателя

4) потеря заказа клиента

1.4. Основные функции системы

Основные функции системы и их краткое описание представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – основные функции системы

Наименование функции	**Краткое описание**
Поиск книги по названию или автору	Пользователь вводит название книги, система показывает залежавшиеся со скидкой.
Напоминание	Возможность получать уведомления по уценке книг.
Уведомление о поступлении	Если товара нет в наличии, покупатель может подписаться на уведомление.
Поиск книги по названию или автору	Пользователь вводит название книги, система показывает залежавшиеся со скидкой.

1.5. Ожидаемые результаты реализации моделируемой системы

1) Снижение нагрузки на персонал, упрощение их работы - можно не смотреть в базе данных вручную, сколько лежала книга и не менять цену.

2) Рост числа покупателей и удержание клиентской базы — О скидках будут покупатели знать благодаря уведомелниям.

3) Повышение лояльности – магазин показывает, что он не очень дорогой, а значит больше спрос.

1.6. Вывод

В ходе выполнения практической работы была изучена структура и функционал рассматриваемой информационной системы.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ ЧЕРЕЗ ДИАГРАММУ ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Цель работы: изучить основные элементы и правила построения диаграммы вариантов использования.

Задачи: описать функции рассматриваемой системы с помощью диаграммы вариантов использования.

2.1. Диаграмма вариантов использования по описанию

«Клиент банка может пополнить счет, в случае отсутствия счета предварительно открыв его, или снять деньги со счета, с возможностью его закрытия. В каждом из описанных действий участвует операционист банка и кассир.»

На рисунке 2.1 представлена диаграмма использования по данному примеру.

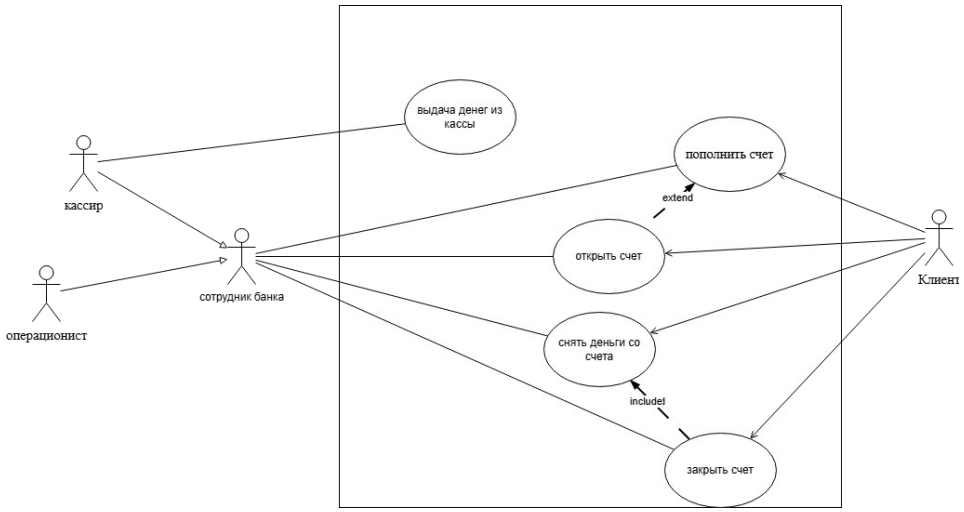

Рисунок 2.1 – диаграмма использования для банка

В таблице 2.1 представлено взаимодействие актеров и вариантов использования на примере с банком.

Таблица 2.1 — описание взаимодействий актеров и вариантов использования

Актер/ВИ	**Тип связи**	**Вариант использования**
Клиент	Направленная ассоциация	Пополнить счет
Клиент	Направленная ассоциация	Открыть счет
Клиент	Направленная ассоциация	Снять деньги со счета
Клиент	Направленная ассоциация	Закрыть счет
Операционист	Простая ассоциация	Оформить пополнение счета
Операционист	Простая ассоциация	Оформить открытие счета
Операционист	Простая ассоциация	Оформить снятие денег со счета
Операционист	Простая ассоциация	Оформить закрытие счета
Кассир	Простая ассоциация	Принять деньги клиента для пополнения счета
Кассир	Простая ассоциация	Снять деньги клиента с его счета
Открытие счета	Extend	Пополнение счета
Закрытие счета	Include	Снятие денег со счета

2.2. Описание спецификации функций системы и изображение этой спецификации

Продавец может зарегистрировать новый заказ пользователя, найти заказ и его состояние, оформить выдачу заказа. Система может изменить состояние заказа на принят, готов к выдаче, выдан, отправлять уведомления. Продавец может найти состояние своего заказа по уведомлению, сам заказ или узнать состояние лично, забрать заказ. Администратор может управлять добавлять и удалять книги из базы данных и управлять уведомлениями (создавать, удалять).

На рисунке 2.2 представлено взаимодействие акторов и вариантов использования в виде диаграммы для учебного примера с книжным магазином.

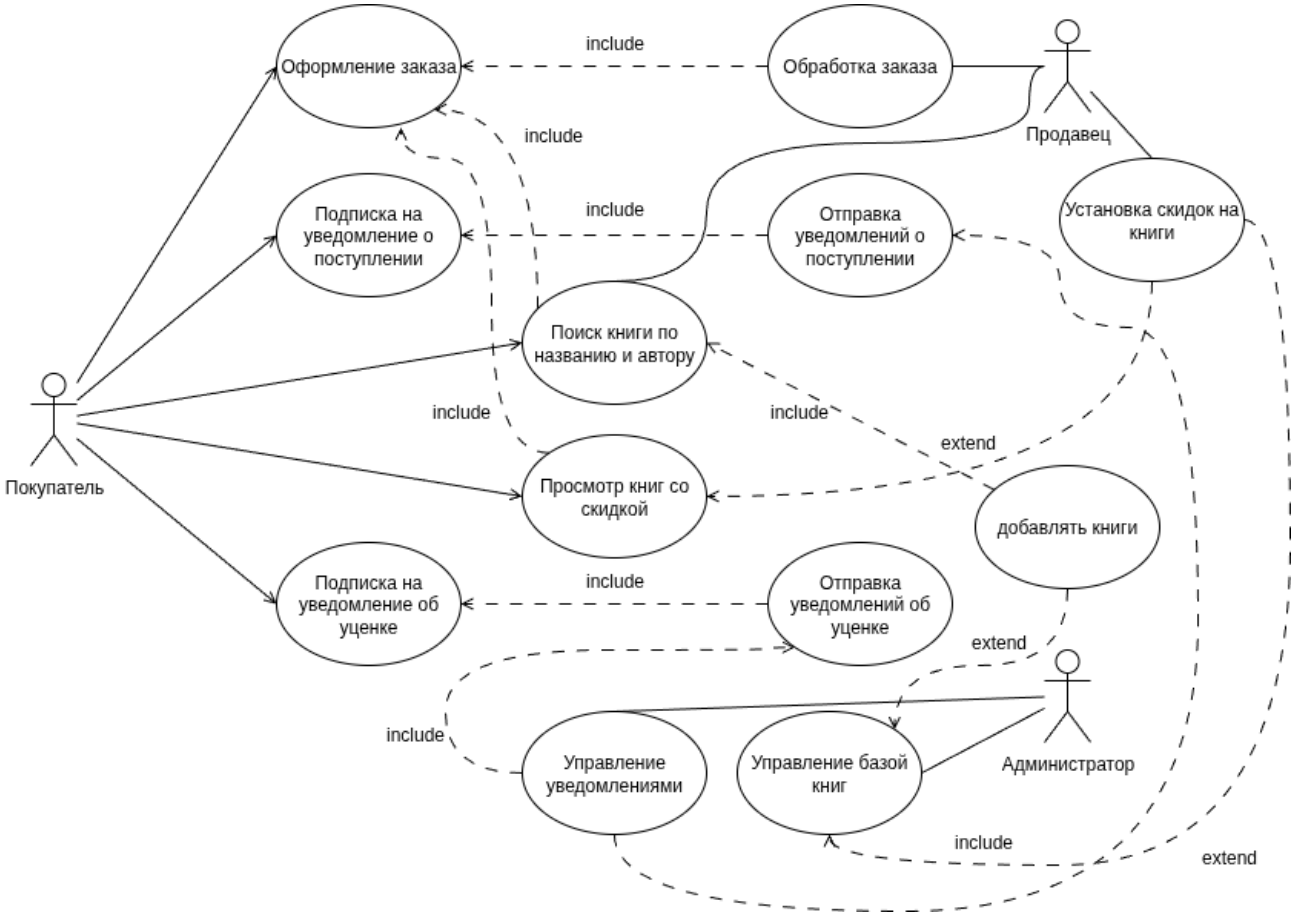

Рисунок 2.2 – диаграмма использования

В таблице 2.2 представлено взаимодействие актеров и вариантов использования на примере с книжным магазином.

Таблица 2.2 — описание взаимодействий актеров и вариантов использования

Актер/ВИ	**Тип связи**	**Вариант использования**
Покупатель	Направленная ассоциация	Поиск книги по названию или автору
Покупатель	Направленная ассоциация	Просмотр книг со скидкой
Покупатель	Направленная ассоциация	Подписка на уведомление о поступлении
Покупатель	Направленная ассоциация	Подписка на уведомление об уценке
Покупатель	Направленная ассоциация	Оформление заказа
Продавец	Простая ассоциация	Обработка заказа
Продавец	Простая ассоциация	Поиск книги по названию или автору
Продавец	Простая ассоциация	Установка скидок на книги
Администратор	Простая ассоциация	Управление базой книг
Администратор	Простая ассоциация	Управление уведомлениями

Поиск книги по автору	Include	Добавлять книгуа
Подписка на уведомление о поступлении	Include	Отправка уведомления о поступлении
Подписка на уведомление об уценке	Include	Отправка уведомления об уценке
Отправка уведомлений об уценке	Include	Управление уведомлениями
Отправка уведомлений о поступлении	Include	Управление уведомлениями
Оформление заказа	Include	Поиск книг по автору и названию
Оформление заказа	Include	Обработка заказа
Оформление заказа	Include	Поиск скидок на книги
Установка скидок на книги	extend	Просмотр скидок на книги
Установка скидок на книги	extend	Управление базой данных

2.3. Вывод

Были изучены основные элементы и правила построения диаграммы вариантов использования.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3

3.1 Тема

Построение UML – модели системы. Диаграмма классов анализа.

3.2 Цель работы:

Изучить структуру иерархии классов системы.

3.3 Задачи:

Научиться выстраивать структуру основных элементов диаграммы классов анализа с определением видов классов и типов отношений.

3.4 ПО:

Star UML.

3.5 Ход работы

Построим диаграмму классов анализа для мобильного приложения книжного магазина (Рисунок 1).

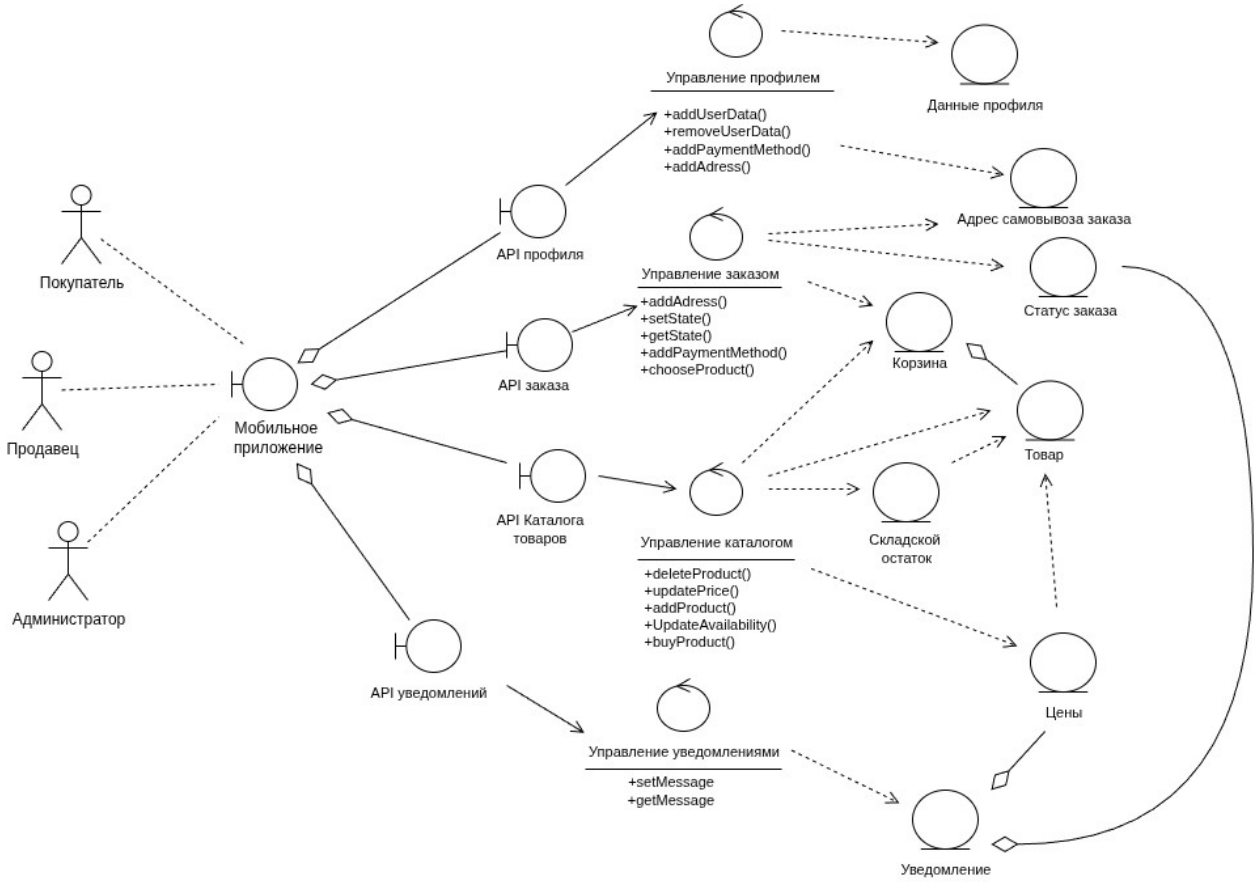

Рисунок 1 – Диаграмма классов анализа

Были выделены 3 актора, которые взаимодействуют с системой посредством мобильного приложения, которое в свою очередь обрабатывает запросы с помощью разнообразных API, каждое из которых предназначено для определенной цели, действия. API передают данные с запросом в управляющие классы, а затем это все сохраняется в базе данных, распределенной по сущностям.

3.6 Вывод

В данной практической работе была изучена структура и принципы построения диаграммы классов анализа, выделены нужные акторы, граничные классы, управляющие классы и классы сущности, по выделенным параметрам была построена диаграмма.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4

4.1 Тема:

Построение UML – модели системы. Диаграмма классов.

4.2 Цель работы:

Изучить структуру модели проектирования, правила построения диаграммы классов.

4.3 Задачи:

Описать сервисные функции исследуемой системы.

4.4 ПО:

Star UML.

4.5 Ход работы

Построим диаграмму классов мобильного приложения для книжного магазина, опираясь на Практическую работу 3 (рисунок 1).

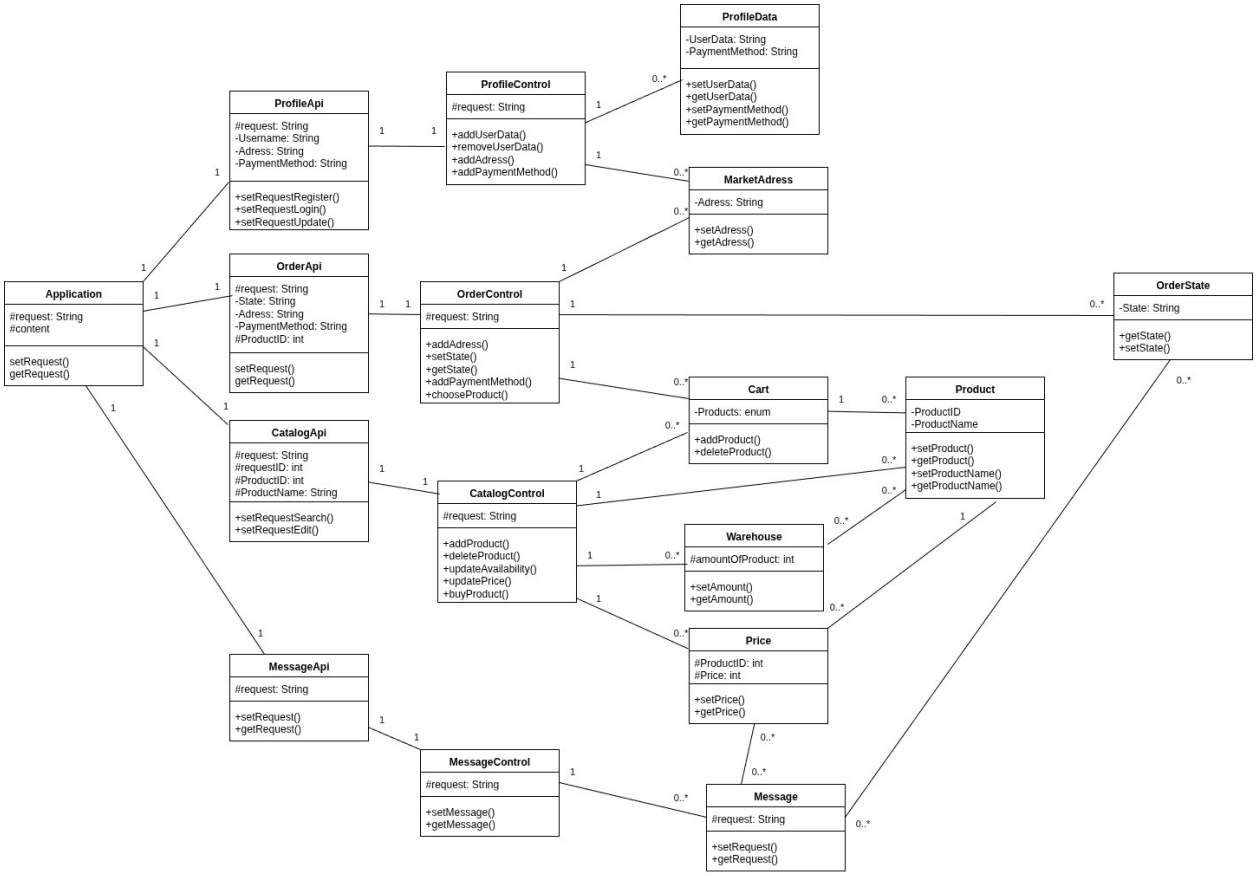

Рисунок 1 – Диаграмма классов

Далее опишем диаграмму в двух таблице классов и таблице их взаимодействия, Таблица 1-2.

Таблица 1 – Описание классов диаграммы

Название класса	Описание
Application	Граничный класс, представляющий мобильное приложение. Отвечает за формирование запросов пользователя и отображение полученного контента.
ProfileApi	Граничный класс для работы с профилем пользователя. Содержит методы для регистрации, входа в систему и обновления персональных данных.
CatalogApi	Граничный класс для работы с каталогом товаров. Содержит методы для поиска и редактирования информации о товарах.
OrderApi	Граничный класс для работы с обработкой заказов.
MessageApi	Граничный класс для обработки и отправки уведомлений об изменинии статуса или уценке товаров.
ProfileControl	Управляющий класс, реализующий бизнес-логику работы с

Название класса	Описание
	профилем пользователя: добавление и удаление данных пользователя, управление адресами и способами оплаты.
OrderControl	Управляющий класс, реализующий бизнес-логику работы с заказами: выбор товара, изменение статуса, указание адреса.
CatalogControl	Управляющий класс, реализующий бизнес-логику работы с каталогом: добавление и удаление товаров, обновление информации о наличии и цене, обработка покупок.
MessageControl	Управляющий класс, реализующий бизнес-логику работы службы уведомлений: обработка и отправка уведомлений об изменинии статуса или уценке товаров.
Product	Класс-сущность, представляющий товар. Содержит уникальный идентификатор и название товара.
Price	Класс-сущность, хранящий информацию о цене товара. Связан с конкретным товаром через идентификатор продукта.
Warehouse	Класс-сущность, отвечающий за учёт остатков товаров на складе. Хранит информацию о количестве доступного товара.
Cart	Класс-сущность, представляющий корзину покупок пользователя. Содержит перечень товаров, выбранных для приобретения.
MarketAddress	Класс-сущность, хранящий адрес магазина для самовывоза товара.
OrderState	Класс-сущность, отражающий текущее состояние заказа (например: "обработка", "готов к получению").
Message	Класс-сущность для хранения уведомлений пользователям.
ProfileData	Класс-сущность, представляющий данные каждой учетной записи.

Таблица 2 – Взаимодействие между классами

Класс	Кратность	Тип отношения	Класс
Application	1..1	Агрегация	OrderApi
Application	1..1	Агрегация	ProfileApi
Application	1..1	Агрегация	CatalogApi

Класс	Кратность	Тип отношения	Класс
Application	1..1	Агрегация	MessageApi
MessageApi	1..1	Направленная ассоциация	MessageControl
ProfileApi	1..1	Направленная ассоциация	ProfileControl
CatalogApi	1..1	Направленная ассоциация	CatalogControl
OrderApi	1..1	Направленная ассоциация	OrderControl
ProfileControl	1..0..*	Зависимость	MarketAdress
ProfileControl	1..0..*	Зависимость	ProfileData
OrderControl	1..0..*	Зависимость	MarketAdress
OrderControl	1..0..*	Зависимость	OrderState
OrderControl	1..0..*	Зависимость	Cart
CatalogControl	1..0..*	Зависимость	Product
CatalogControl	1..0..*	Зависимость	Price
CatalogControl	1..0..*	Зависимость	Warehouse
CatalogControl	1..0..*	Зависимость	Cart
MessageControl	1..0..*	Зависимость	Message
Product	0..*..1	Агрегация	Cart
Price	1..1	Зависимость	Product
Warehouse	1..1	Зависимость	Product
Product	1..0..*	Агрегация	Cart
Price	0..*..0..*	Агрегация	Message
OrderState	0..*..0..*	Агрегация	Message

4.6 Вывод

В данной практической работе были изучены структура модели проектирования и правила построения диаграммы классов. Была построена диаграмма классов, а также подробно описана в таблицах.